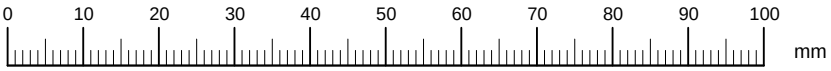
Metronomus · piano del circuito in rame

Filo di rame Ø 1,0 mm, solo pezzi dritti saldati ad angolo retto. Scala 1:1.

1. Prima di tutto: controlla la stampa

Stampa al 100 % ("dimensioni effettive", NON "adatta alla pagina"). Il righello deve misurare 100 mm.



2. Riepilogo

95 pezzi, 3.36 m di filo (più il 10 % di scorta), pezzo più corto 10.0 mm, 65 giunti rame-rame.
Ordine di montaggio: 1. Struttura, 2. Bus, 3. Batterie, 4. Vibrazione, 5. MT3608, 6. Mini-360, 7. Scheda servizi, 8. ESP32-S3, 9. SimpleFOC Mini, 10. AS5600.
Assi: x verso destra, y verso il retro, z verso l'alto. Origine: x = 0 sull'asse del motore, z = 0 sul legno.

3. Estremità dei pezzi (la lunghezza di taglio ne tiene già conto)

battuta	la testa appoggia sul fianco di un altro filo: taglio = interasse - 0,5 mm
passante	arriva fino al bordo esterno del giunto d'angolo: + 0,5 mm
pin	attraversa il foro della scheda e sporge dall'altra parte per la saldatura: + 2.5 mm
base	struttura: foro cieco, + 5 mm; elettrici: attraversa la base e sporge nella canalina, + 20 mm
testa	estremità libera del bus, oltre l'ultima discesa (gioco di montaggio)
libero	qui si salda il filo flessibile verso il pendolo

4. Come si usa

1. Fora la base con la dima (pagina 2), punta da 1,1-1,2 mm, fori dritti e perpendicolari: passanti quelli elettrici, ciechi da 6 mm quelli della struttura. Sotto: scassi per TP4056, vibrazione ed encoder e canaline da 4 mm per i cavetti.
2. Taglia i pezzi di un gruppo alla volta appoggiando il filo sul disegno 1:1 della distinta di taglio.
3. Fissa la vista 1:1 del gruppo su sughero con spilli e squadrette; salda i giunti (cerchi rossi G..) nell'ordine della distinta. In grigio i pezzi già montati, in rame quelli del gruppo.
4. Prima l'alimentazione, poi una scheda alla volta: prova ogni gruppo col tester prima del successivo.

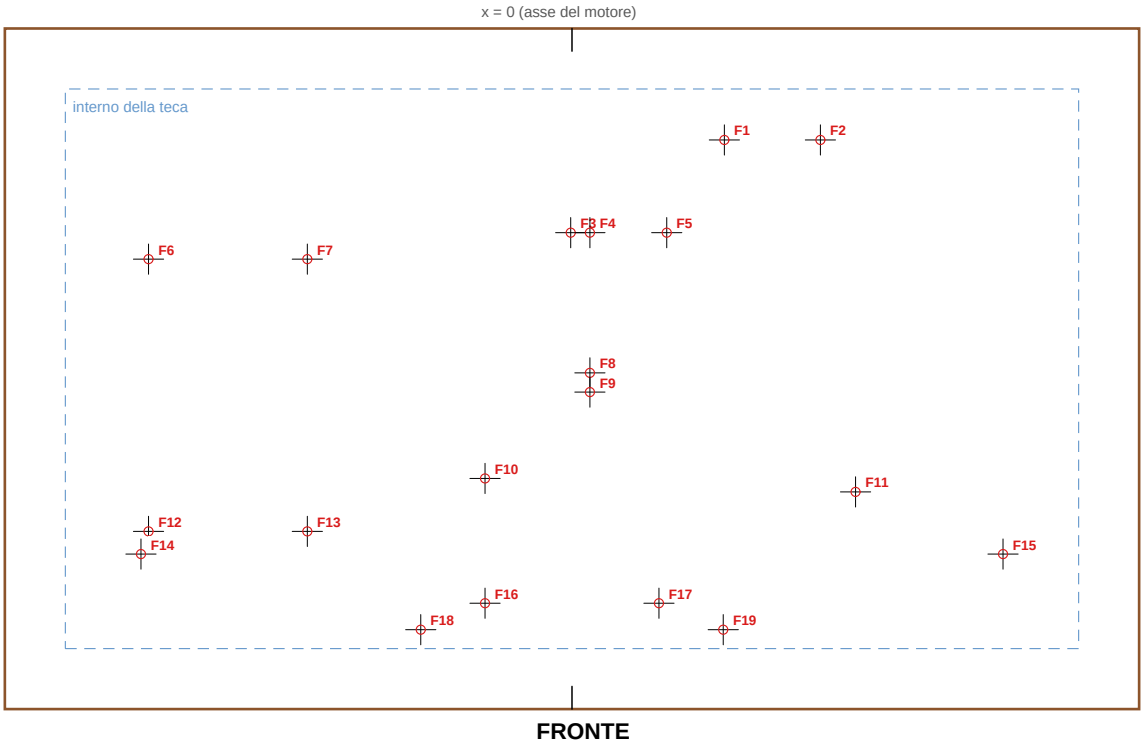
Attenzione

misure ancora stimate: Vibrazione

50 x 50 mm

Dima di foratura della base (vista dall'alto, 1:1)

Ritaglia sul bordo, appoggiala sulla base 150 x 90 mm col FRONTE in basso, fissala e fora al centro delle croci.



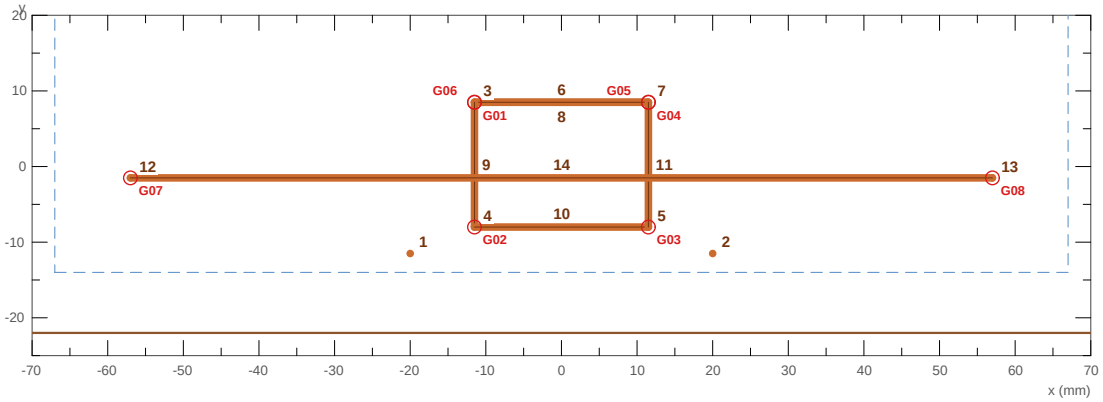
Fori (coordinate dal centro: x dall'asse del motore, y dal fronte della base)

foro	rete	x	y dal fronte	tipo	foro	rete	x	y dal fronte	tipo
F1	VBAT	+20,1	75,3	**passante**	F11	GND	+37,5	28,7	**passante**
F2	VSW	+32,9	75,3	**passante**	F12	BATT+	-56,0	23,5	**passante**
F3	ENC_B	-0,2	63,0	**passante**	F13	BATT+	-35,0	23,5	**passante**
F4	ENC_A	+2,4	63,0	**passante**	F14	PANNELLO	-57,0	20,5	cieco 6 mm
F5	ENC_SW	+12,5	63,0	**passante**	F15	PANNELLO	+57,0	20,5	cieco 6 mm
F6	BATT-	-56,0	59,5	**passante**	F16	TELAIO	-11,5	14,0	cieco 6 mm
F7	BATT-	-35,0	59,5	**passante**	F17	TELAIO	+11,5	14,0	cieco 6 mm
F8	VSW	+2,4	44,5	**passante**	F18	STOP	-20,0	10,5	cieco 6 mm
F9	GND	+2,4	41,9	**passante**	F19	STOP	+20,0	10,5	cieco 6 mm
F10	TELAIO	-11,5	30,5	cieco 6 mm					

Gruppo 1 · Struttura · 14 pezzi, 110,0 cm

1	STOP-01 99,5 mm	G17	**6**	TELAIO-04 23,0 mm	G01 G04	**11**	TELAIO-09 15,5 mm	G03 G04
2	STOP-02 99,5 mm	G18	**7**	TELAIO-05 24,0 mm	G04 G05	**12**	PANNELLO-01 199,5 mm	G07
3	TELAIO-01 88,5 mm	G01 G06	**8**	TELAIO-06 22,0 mm	G05 G06	**13**	PANNELLO-02 199,5 mm	G08
4	TELAIO-02 88,5 mm	G02	**9**	TELAIO-07 16,5 mm	G01 G02	**14**	PANNELLO-03 113,0 mm	G07 G08
5	TELAIO-03 88,5 mm	G03	**10**	TELAIO-08 23,0 mm	G02 G03			

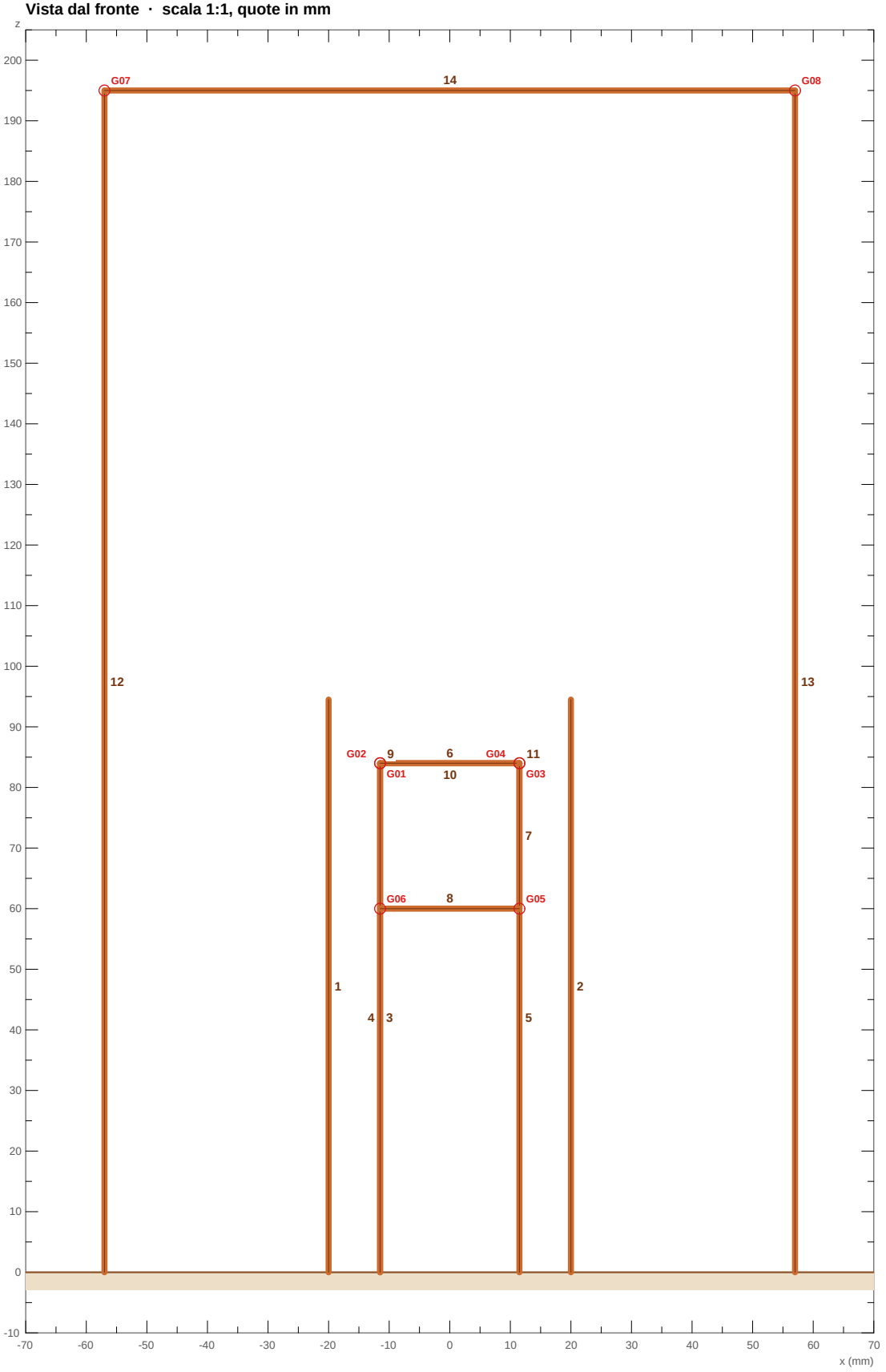
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Gruppo 1 · Struttura · 14 pezzi, 110,0 cm

1	STOP-01 99,5 mm	G17	6	TELAIO-04 23,0 mm	G01 G04	11	TELAIO-09 15,5 mm	G03 G04
2	STOP-02 99,5 mm	G18	7	TELAIO-05 24,0 mm	G04 G05	12	PANNELLO-01 199,5 mm	G07
3	TELAIO-01 88,5 mm	G01 G06	8	TELAIO-06 22,0 mm	G05 G06	13	PANNELLO-02 199,5 mm	G08
4	TELAIO-02 88,5 mm	G02	9	TELAIO-07 16,5 mm	G01 G02	14	PANNELLO-03 113,0 mm	G07 G08
5	TELAIO-03 88,5 mm	G03	10	TELAIO-08 23,0 mm	G02 G03			

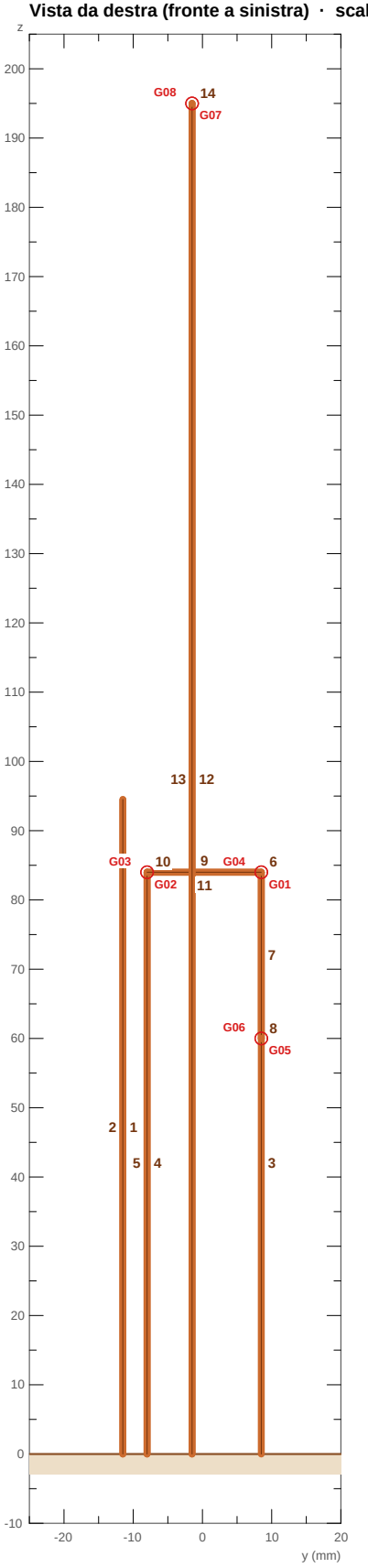
Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



Gruppo 1 · Struttura · 14 pezzi, 110,0 cm

1	STOP-01 99,5 mm	G17	**6**	TELAIO-04 23,0 mm	G01 G04	**11**	TELAIO-09 15,5 mm	G03 G04
2	STOP-02 99,5 mm	G18	**7**	TELAIO-05 24,0 mm	G04 G05	**12**	PANNELLO-01 199,5 mm	G07
3	TELAIO-01 88,5 mm	G01 G06	**8**	TELAIO-06 22,0 mm	G05 G06	**13**	PANNELLO-02 199,5 mm	G08
4	TELAIO-02 88,5 mm	G02	**9**	TELAIO-07 16,5 mm	G01 G02	**14**	PANNELLO-03 113,0 mm	G07 G08
5	TELAIO-03 88,5 mm	G03	**10**	TELAIO-08 23,0 mm	G02 G03			

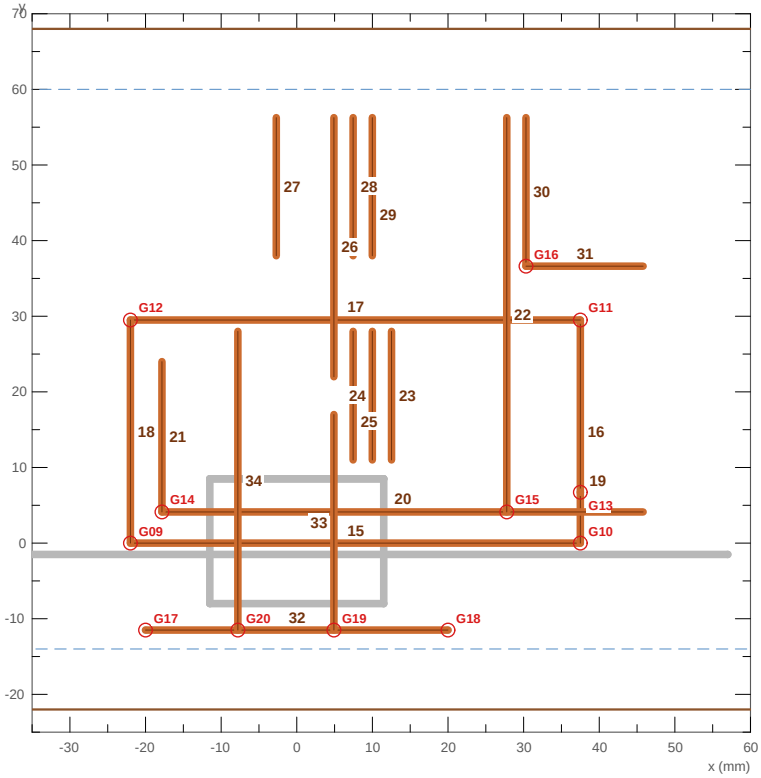
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



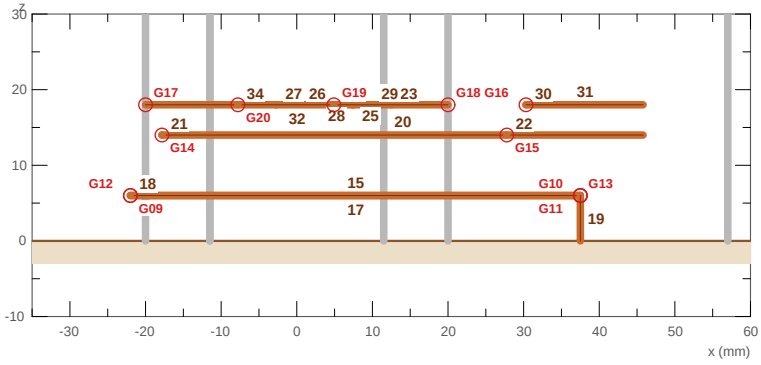
Gruppo 2 · Bus · 20 pezzi, 62,0 cm

15	GND-01 60,5 mm	G09 G10 G30 G62	22	V12-03 51,6 mm	G15 G34	29	VBAT_ADC-01 18,3 mm	G38 G50
16	GND-02 29,5 mm	G10 G11 G13 G26 G54	23	PWM_A-01 17,0 mm	G44 G56	30	VSW-01 20,1 mm	G16 G39
17	GND-03 59,5 mm	G11 G12 G33 G43	24	PWM_B-01 17,0 mm	G45 G57	31	VSW-02 15,0 mm	G16 G28
18	GND-04 28,5 mm	G09 G12	25	PWM_C-01 17,0 mm	G46 G58	32	STOP-03 39,0 mm	G17 G18 G19 G20
19	GND-05 25,5 mm	G13	26	PWR_EN-01 34,3 mm	G35 G47	33	STOP-04 28,0 mm	G19 G59
20	V12-01 64,1 mm	G14 G15 G27 G55	27	3V3-01 18,3 mm	G36 G48	34	STOP-06 39,0 mm	G20 G51
21	V12-02 19,4 mm	G14 G31	28	LED_PWM-01 18,3 mm	G37 G49			

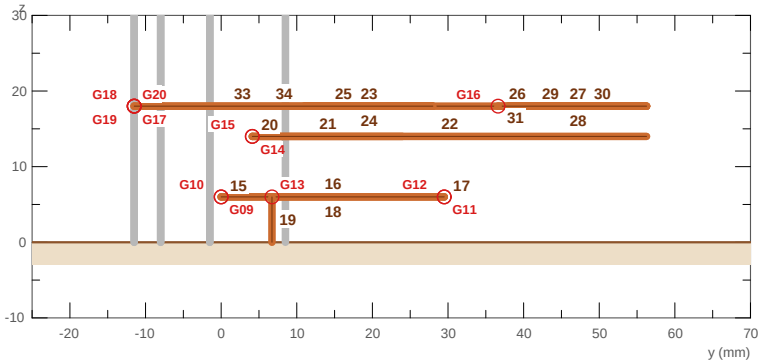
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



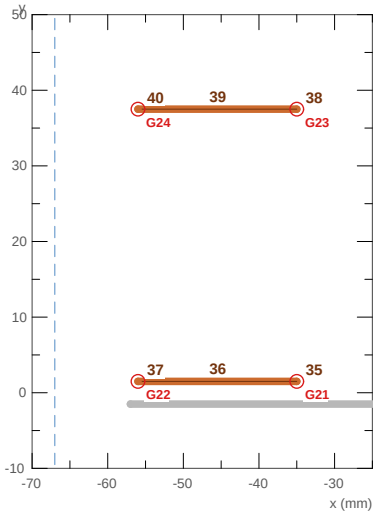
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



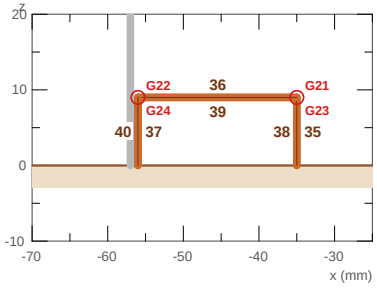
Gruppo 3 · Batterie · 6 pezzi, 15,8 cm

35	BATT+-01 29,5 mm	G21	**37**	BATT+-03 28,5 mm	G22	**39**	BATT--02 21,0 mm	G23 G24
36	BATT+-02 21,0 mm	G21 G22	**38**	BATT--01 29,5 mm	G23	**40**	BATT--03 28,5 mm	G24

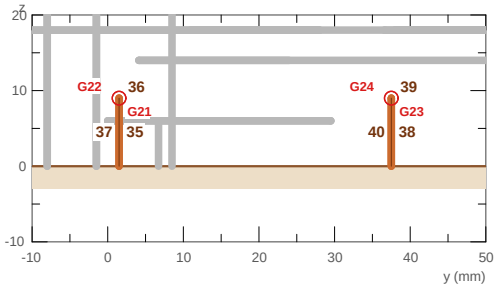
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm

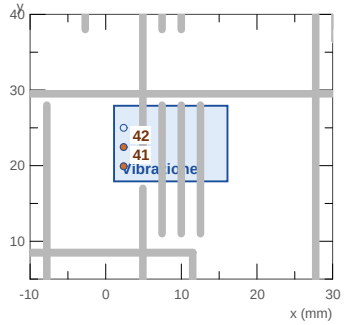


Gruppo 4 · Vibrazione · 2 pezzi, 4,8 cm

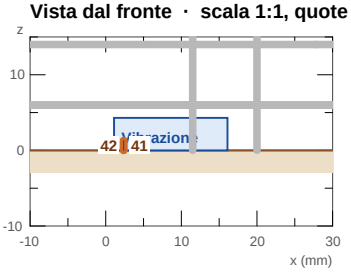
41 GND-14 23,8 mm

42 VSW-06 23,8 mm

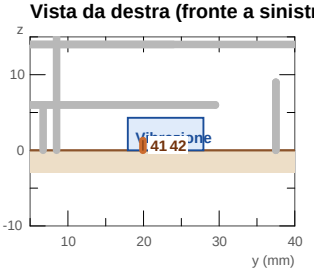
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



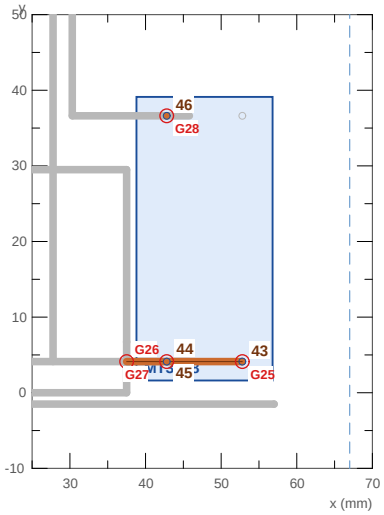
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



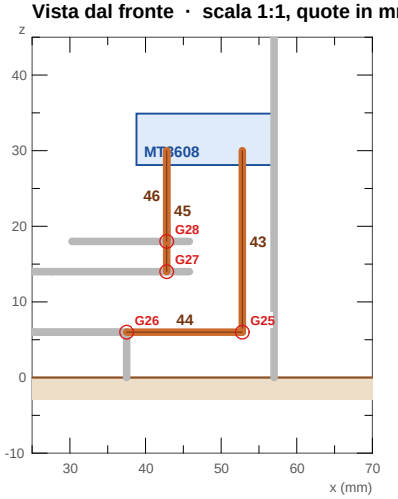
Gruppo 5 · MT3608 · 4 pezzi, 7,3 cm

43	GND-06 27,0 mm	G25	**45**	V12-04 18,0 mm	G27
44	GND-07 14,3 mm	G25 G26	**46**	VSW-03 14,0 mm	G28

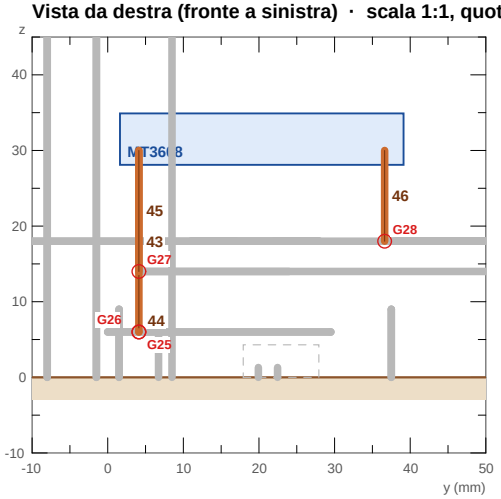
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



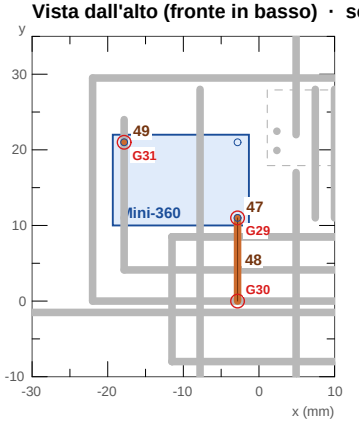
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



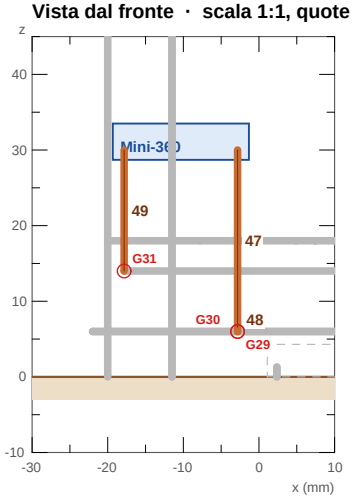
Gruppo 6 · Mini-360 · 3 pezzi, 5,5 cm

47 GND-08 27,0 mm G29 **48** GND-09 10,0 mm G29 G30 **49** V12-05 18,0 mm G31

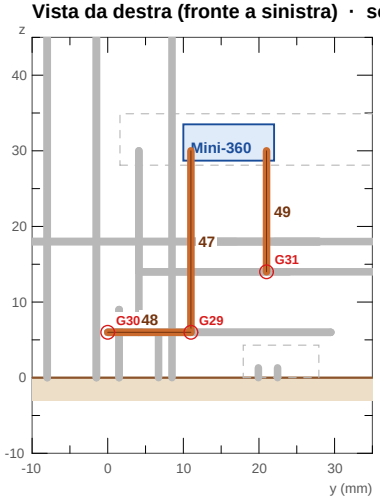
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



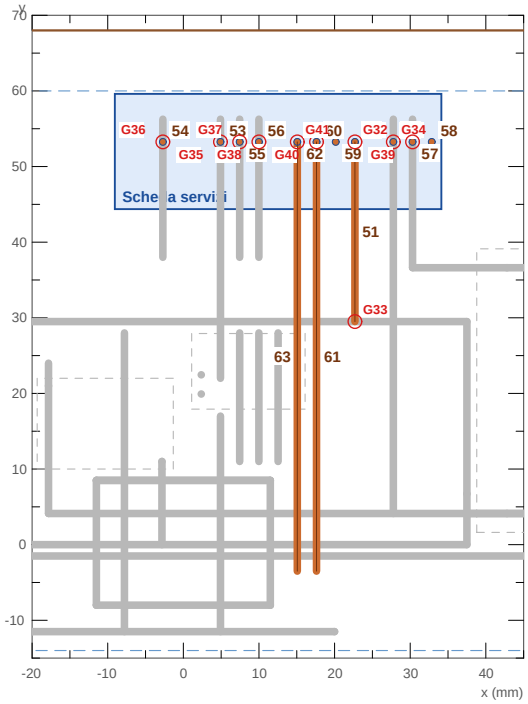
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



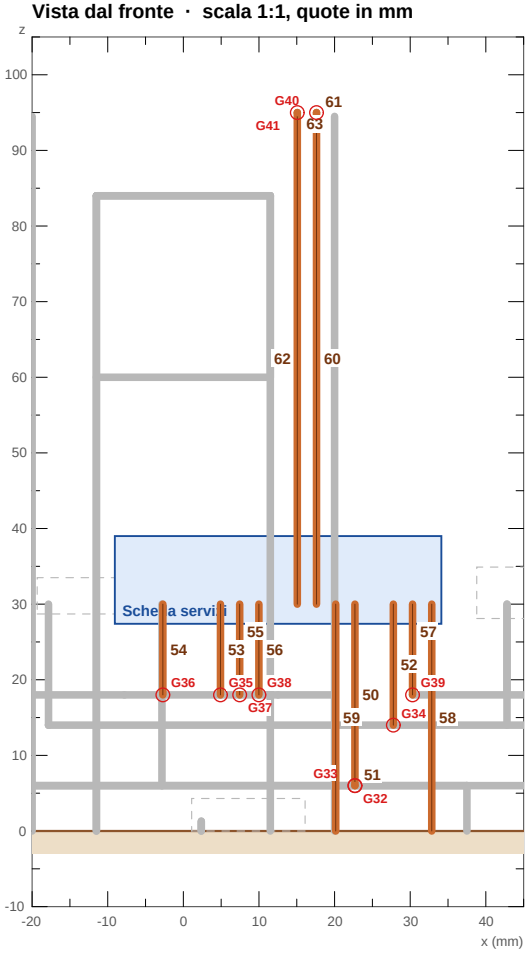
Gruppo 7 · Scheda servizi · 14 pezzi, 49,1 cm

50	GND-10 27,0 mm	G32	**55**	LED_PWM-02 14,0 mm	G37	**60**	LED_A-01 68,0 mm	G40
51	GND-11 22,8 mm	G32 G33	**56**	VBAT_ADC-02 14,0 mm	G38	**61**	LED_A-02 56,3 mm	G40
52	V12-06 18,0 mm	G34	**57**	VSW-04 14,0 mm	G39	**62**	LED_K-01 68,0 mm	G41
53	PWR_EN-02 14,0 mm	G35	**58**	VSW-05 52,5 mm		**63**	LED_K-02 56,3 mm	G41
54	3V3-02 14,0 mm	G36	**59**	VBAT-01 52,5 mm				

Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



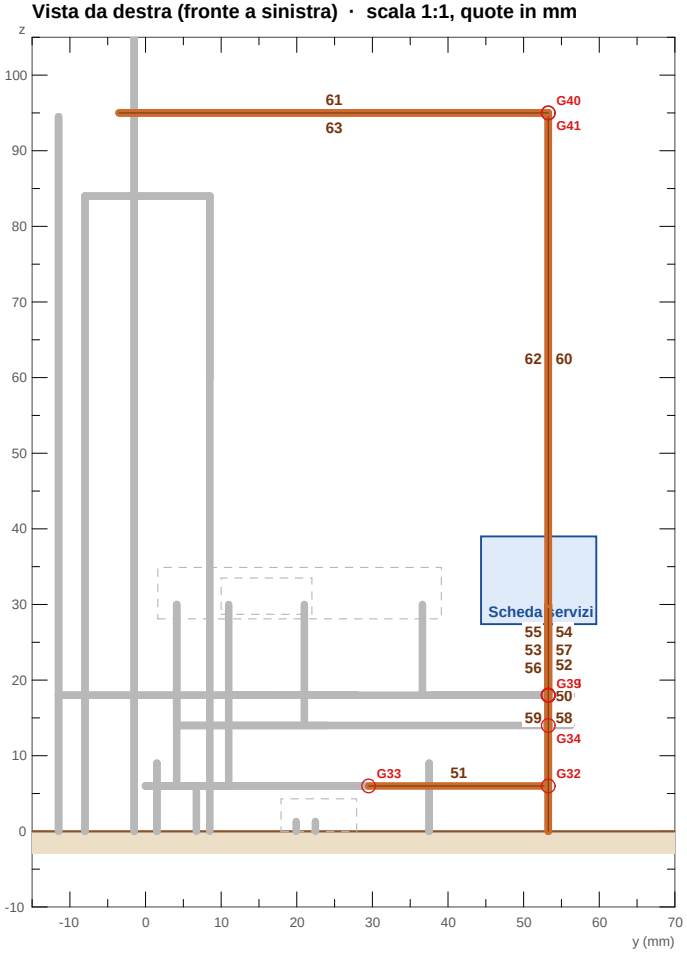
Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



Gruppo 7 · Scheda servizi · 14 pezzi, 49,1 cm

50	GND-10 27,0 mm	G32	55	LED_PWM-02 14,0 mm	G37	60	LED_A-01 68,0 mm	G40
51	GND-11 22,8 mm	G32 G33	56	VBAT_ADC-02 14,0 mm	G38	61	LED_A-02 56,3 mm	G40
52	V12-06 18,0 mm	G34	57	VSW-04 14,0 mm	G39	62	LED_K-01 68,0 mm	G41
53	PWR_EN-02 14,0 mm	G35	58	VSW-05 52,5 mm		63	LED_K-02 56,3 mm	G41
54	3V3-02 14,0 mm	G36	59	VBAT-01 52,5 mm				

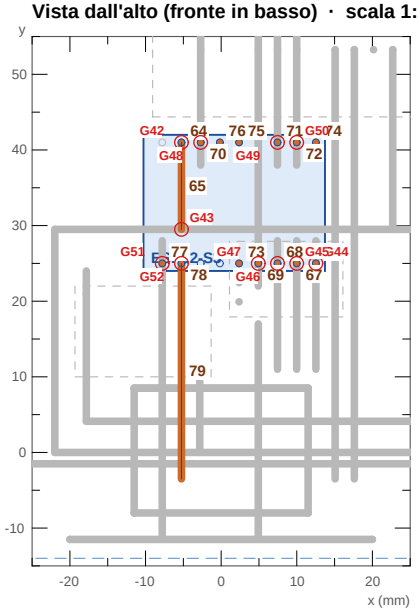
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



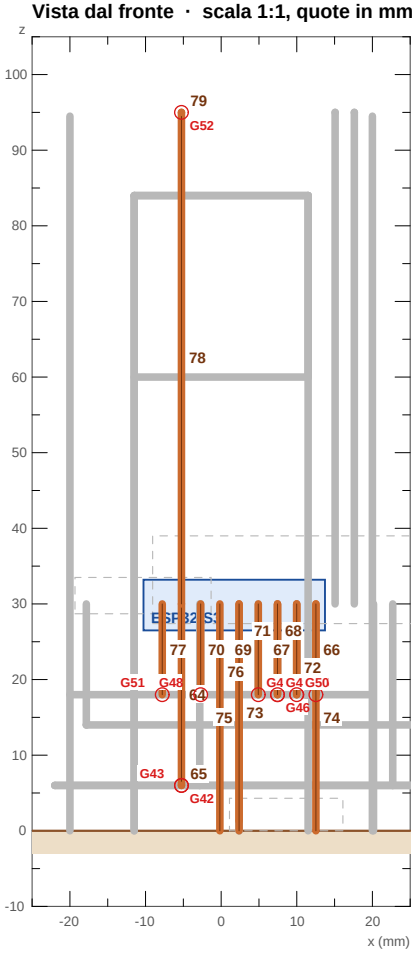
Gruppo 8 · ESP32-S3 · 16 pezzi, 43,7 cm

64	GND-12 27,0 mm	G42	70	3V3-03 14,0 mm	G48	76	ENC_B-01 52,5 mm	
65	GND-13 10,5 mm	G42 G43	71	LED_PWM-03 14,0 mm	G49	77	STOP-07 14,0 mm	G51
66	PWM_A-02 14,0 mm	G44	72	VBAT_ADC-03 14,0 mm	G50	78	ARMA-01 68,0 mm	G52
67	PWM_B-02 14,0 mm	G45	73	VIB_IN-01 33,7 mm		79	ARMA-02 28,0 mm	G52
68	PWM_C-02 14,0 mm	G46	74	ENC_SW-01 52,5 mm				
69	PWR_EN-03 14,0 mm	G47	75	ENC_A-01 52,5 mm				

Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



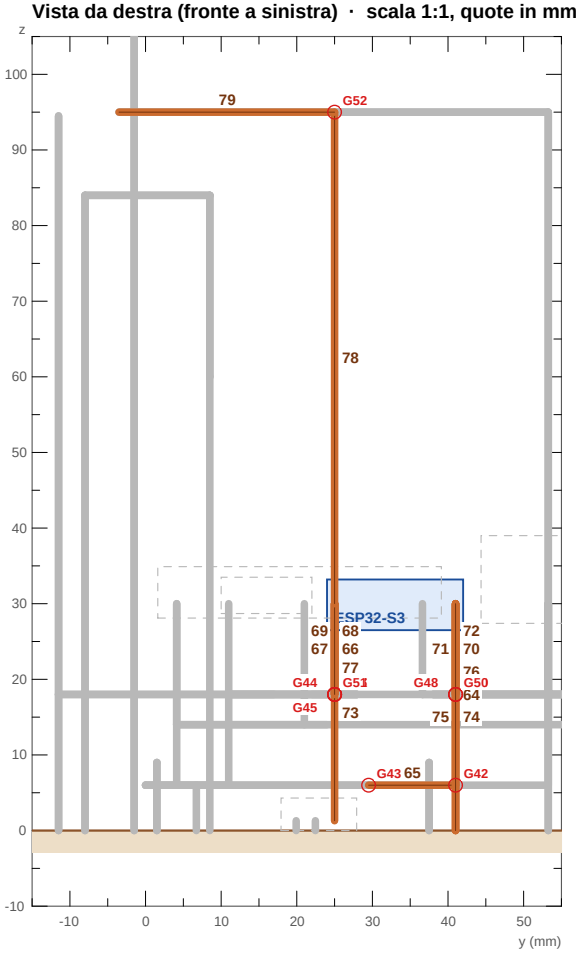
Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



Gruppo 8 · ESP32-S3 · 16 pezzi, 43,7 cm

64	GND-12 27,0 mm	G42	70	3V3-03 14,0 mm	G48	76	ENC_B-01 52,5 mm	
65	GND-13 10,5 mm	G42 G43	71	LED_PWM-03 14,0 mm	G49	77	STOP-07 14,0 mm	G51
66	PWM_A-02 14,0 mm	G44	72	VBAT_ADC-03 14,0 mm	G50	78	ARMA-01 68,0 mm	G52
67	PWM_B-02 14,0 mm	G45	73	VIB_IN-01 33,7 mm		79	ARMA-02 28,0 mm	G52
68	PWM_C-02 14,0 mm	G46	74	ENC_SW-01 52,5 mm				
69	PWR_EN-03 14,0 mm	G47	75	ENC_A-01 52,5 mm				

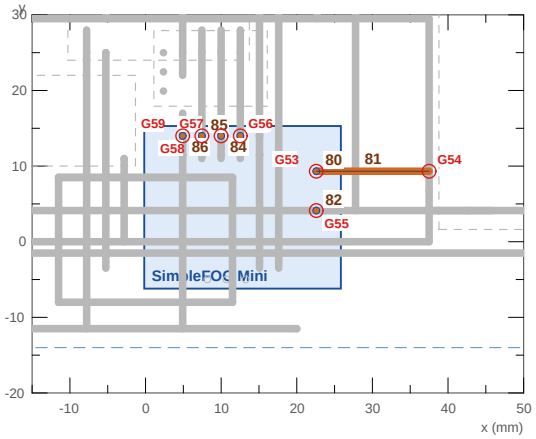
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



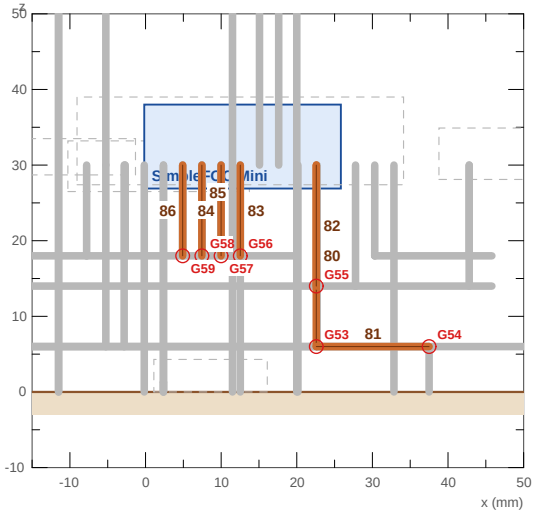
Gruppo 9 · SimpleFOC Mini · 7 pezzi, 11,5 cm

80	GND-15 27,0 mm	G53	**83**	PWM_A-03 14,0 mm	G56	**86**	STOP-05 14,0 mm	G59
81	GND-16 13,9 mm	G53 G54	**84**	PWM_B-03 14,0 mm	G57			
82	V12-07 18,0 mm	G55	**85**	PWM_C-03 14,0 mm	G58			

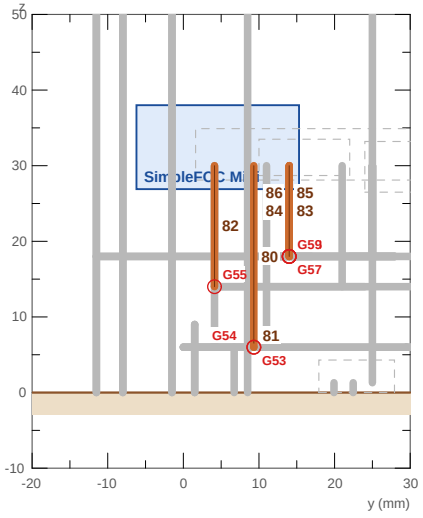
Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



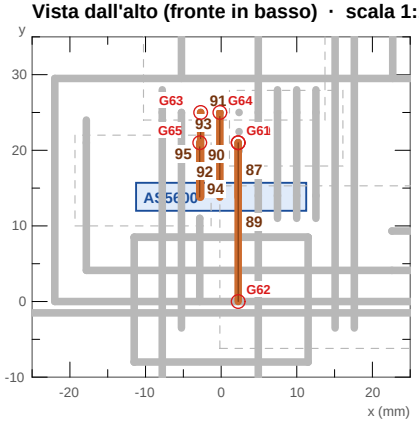
Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm



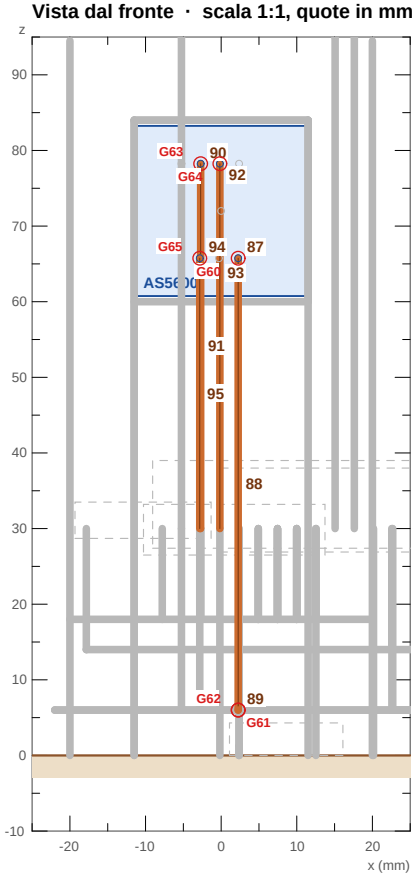
Gruppo 10 · AS5600 · 9 pezzi, 26,7 cm

87	GND-17 10,2 mm	G60	**90**	SCL-01 14,2 mm	G63	**93**	SDA-02 50,2 mm	G64
88	GND-18 59,8 mm	G60 G61	**91**	SCL-02 50,2 mm	G63	**94**	3V3_SW-01 10,2 mm	G65
89	GND-19 20,0 mm	G61 G62	**92**	SDA-01 14,2 mm	G64	**95**	3V3_SW-02 37,8 mm	G65

Vista dall'alto (fronte in basso) · scala 1:1, quote in mm



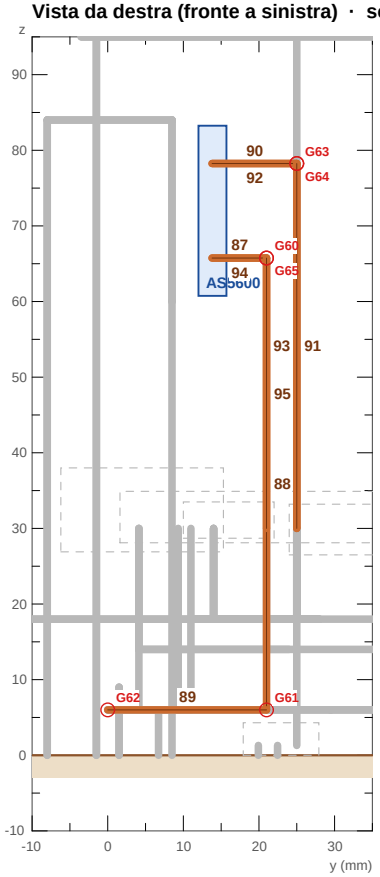
Vista dal fronte · scala 1:1, quote in mm



Gruppo 10 · AS5600 · 9 pezzi, 26,7 cm

87	GND-17 10,2 mm	G60	**90**	SCL-01 14,2 mm	G63	**93**	SDA-02 50,2 mm	G64
88	GND-18 59,8 mm	G60 G61	**91**	SCL-02 50,2 mm	G63	**94**	3V3_SW-01 10,2 mm	G65
89	GND-19 20,0 mm	G61 G62	**92**	SDA-01 14,2 mm	G64	**95**	3V3_SW-02 37,8 mm	G65

Vista da destra (fronte a sinistra) · scala 1:1, quote in mm

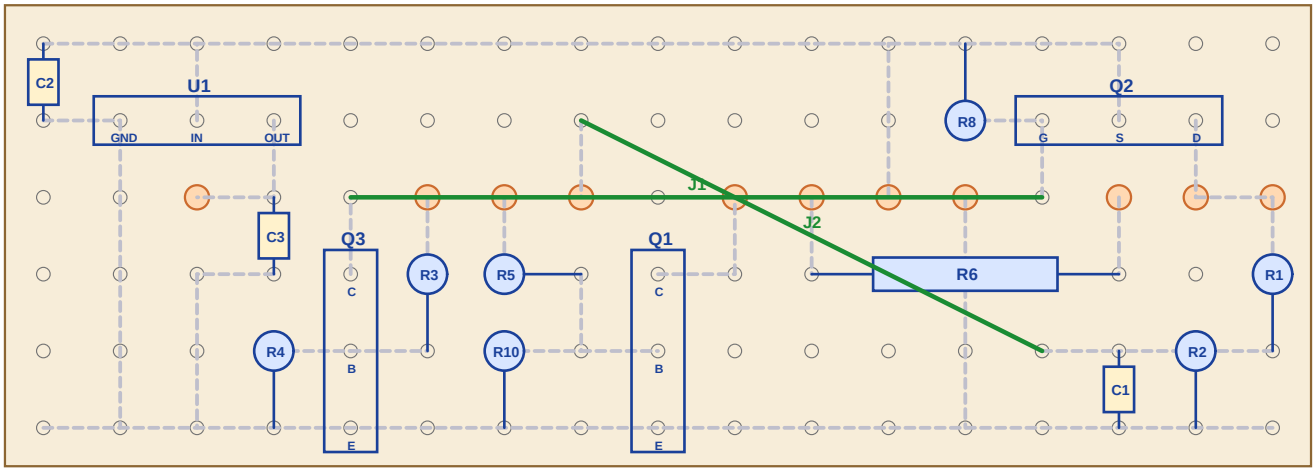


BOZZA: misure stimate o errori nei controlli, non tagliare

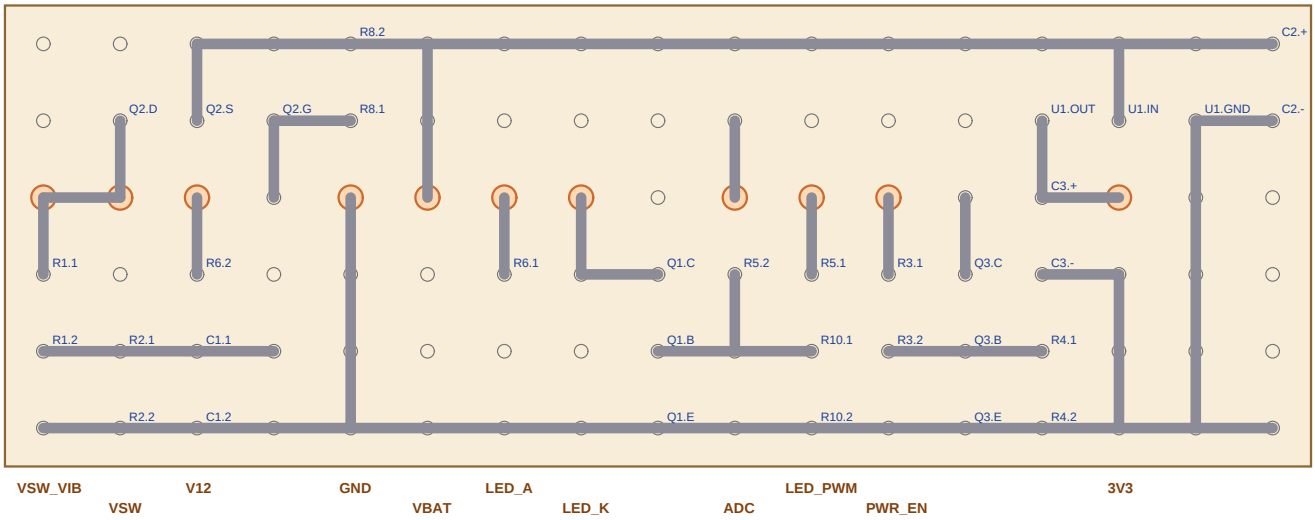
Scheda servizi su millefori (passo 2,54)

Taglia una millefori di 17 x 6 fori a metà tra i fori (43.2 x 15.2 mm). Fronte in basso. Disegni in scala 4:1.

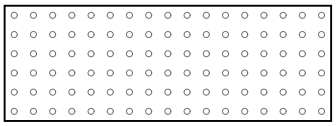
Lato componenti (sopra). Tratteggio grigio: collegamenti sotto. Verde: ponticelli isolati sopra.



Lato saldature (sotto, SPECCHIATO): fili nudi o ponti di stagno tra i fori



Sagoma 1:1



Componenti

U1	MCP1700-3302E (LDO 3,3 V), lato piatto verso il fronte
C2	1 µF ceramico (ingresso LDO)
C3	1 µF ceramico (uscita LDO)
Q3	2N3904 NPN (comando del letargo), in colonna, lato piatto verso destra, E sul fronte
R3	10 k? (base di Q3)
R4	100 k?
Q2	AO3401 su adattatore SOT-23 (interruttore del letargo)
R8	100 k?
Q1	2N3904 NPN (LED), in colonna, lato piatto verso destra, E sul fronte
R5	470 ? (base di Q1)
R10	100 k?
R6	resistenza dei filamenti (valore dopo la misura della Vf)
R1	100 k? (partitore della batteria)
R2	100 k? (partitore della batteria)
C1	100 nF (filtro dell'ADC)

Il rame entra dal basso nei fori marrone (fila dei pin) e sporge di 2,5 mm sopra.

SOT-23 su adattatore (G-S-D); 2N3904 TO-92: E-B-C guardando il lato piatto. Controllo: python fili/millefori.py

Giunti rame-rame (in ordine di saldatura)

Per ogni giunto: i pezzi che si toccano; il primo è quello già montato.

G01: TELAIO-01, TELAIO-04, TELAIO-07
G02: TELAIO-02, TELAIO-07, TELAIO-08
G03: TELAIO-03, TELAIO-08, TELAIO-09
G04: TELAIO-04, TELAIO-05, TELAIO-09
G05: TELAIO-05, TELAIO-06
G06: TELAIO-01, TELAIO-06
G07: PANNELLO-01, PANNELLO-03
G08: PANNELLO-02, PANNELLO-03
G09: GND-01, GND-04
G10: GND-01, GND-02
G11: GND-02, GND-03
G12: GND-03, GND-04
G13: GND-02, GND-05
G14: V12-01, V12-02
G15: V12-01, V12-03
G16: VSW-01, VSW-02
G17: STOP-01, STOP-03
G18: STOP-02, STOP-03
G19: STOP-03, STOP-04
G20: STOP-03, STOP-06
G21: BATT+-01, BATT+-02
G22: BATT+-02, BATT+-03
G23: BATT--01, BATT--02
G24: BATT--02, BATT--03
G25: GND-06, GND-07
G26: GND-02, GND-07
G27: V12-01, V12-04
G28: VSW-02, VSW-03
G29: GND-08, GND-09
G30: GND-01, GND-09
G31: V12-02, V12-05
G32: GND-10, GND-11
G33: GND-03, GND-11
G34: V12-03, V12-06
G35: PWR_EN-01, PWR_EN-02
G36: 3V3-01, 3V3-02
G37: LED_PWM-01, LED_PWM-02
G38: VBAT_ADC-01, VBAT_ADC-02
G39: VSW-01, VSW-04
G40: LED_A-01, LED_A-02
G41: LED_K-01, LED_K-02
G42: GND-12, GND-13
G43: GND-03, GND-13
G44: PWM_A-01, PWM_A-02
G45: PWM_B-01, PWM_B-02
G46: PWM_C-01, PWM_C-02
G47: PWR_EN-01, PWR_EN-03
G48: 3V3-01, 3V3-03
G49: LED_PWM-01, LED_PWM-03
G50: VBAT_ADC-01, VBAT_ADC-03
G51: STOP-06, STOP-07
G52: ARMA-01, ARMA-02
G53: GND-15, GND-16
G54: GND-02, GND-16
G55: V12-01, V12-07
G56: PWM_A-01, PWM_A-03
G57: PWM_B-01, PWM_B-03
G58: PWM_C-01, PWM_C-03
G59: STOP-04, STOP-05
G60: GND-17, GND-18
G61: GND-18, GND-19
G62: GND-01, GND-19
G63: SCL-01, SCL-02
G64: SDA-01, SDA-02
G65: 3V3_SW-01, 3V3_SW-02



Distinta di taglio, in ordine di saldatura (pezzi disegnati 1:1: appoggia il filo e taglia)

n.	codice	rete	taglio	estremo A	estremo B	giunti	pezzo in scala 1:1 (da A a B)
Gruppo 1 · Struttura							
1	**STOP-01**	STOP	**99,5 mm**	base	testa	G17	
2	**STOP-02**	STOP	**99,5 mm**	base	testa	G18	
3	**TELAIO-01**	TELAIO	**88,5 mm**	base	battuta	G01 G06	
4	**TELAIO-02**	TELAIO	**88,5 mm**	base	battuta	G02	
5	**TELAIO-03**	TELAIO	**88,5 mm**	base	battuta	G03	
6	**TELAIO-04**	TELAIO	**23,0 mm**	battuta	passante	G01 G04	
7	**TELAIO-05**	TELAIO	**24,0 mm**	battuta	passante	G04 G05	
8	**TELAIO-06**	TELAIO	**22,0 mm**	battuta	battuta	G05 G06	
9	**TELAIO-07**	TELAIO	**16,5 mm**	battuta	passante	G01 G02	
10	**TELAIO-08**	TELAIO	**23,0 mm**	battuta	passante	G02 G03	
11	**TELAIO-09**	TELAIO	**15,5 mm**	battuta	battuta	G03 G04	
12	**PANNELLO-01**	PANNELLO	**199,5 mm**	base	battuta	G07	
13	**PANNELLO-02**	PANNELLO	**199,5 mm**	base	battuta	G08	
14	**PANNELLO-03**	PANNELLO	**113,0 mm**	battuta	battuta	G07 G08	
Gruppo 2 · Bus							
15	**GND-01**	GND	**60,5 mm**	passante	passante	G09 G10 G30 G62	
16	**GND-02**	GND	**29,5 mm**	battuta	passante	G10 G11 G13 G26 G54	
17	**GND-03**	GND	**59,5 mm**	battuta	passante	G11 G12 G33 G43	
18	**GND-04**	GND	**28,5 mm**	battuta	battuta	G09 G12	
19	**GND-05**	GND	**25,5 mm**	battuta	base	G13	



Distinta di taglio, in ordine di saldatura (pezzi disegnati 1:1: appoggia il filo e taglia)

n.	codice	rete	taglio	estremo A	estremo B	giunti	pezzo in scala 1:1 (da A a B)
Gruppo 2 · Bus							
20	**V12-01**	V12	**64,1 mm**	testa	passante	G14 G15 G27 G55	
21	**V12-02**	V12	**19,4 mm**	battuta	testa	G14 G31	
22	**V12-03**	V12	**51,6 mm**	battuta	testa	G15 G34	
23	**PWM_A-01**	PWM_A	**17,0 mm**	testa	testa	G44 G56	
24	**PWM_B-01**	PWM_B	**17,0 mm**	testa	testa	G45 G57	
25	**PWM_C-01**	PWM_C	**17,0 mm**	testa	testa	G46 G58	
26	**PWR_EN-01**	PWR_EN	**34,3 mm**	testa	testa	G35 G47	
27	**3V3-01**	3V3	**18,3 mm**	testa	testa	G36 G48	
28	**LED_PWM-01**	LED_PWM	**18,3 mm**	testa	testa	G37 G49	
29	**VBAT_ADC-01**	VBAT_ADC	**18,3 mm**	testa	testa	G38 G50	
30	**VSW-01**	VSW	**20,1 mm**	testa	passante	G16 G39	
31	**VSW-02**	VSW	**15,0 mm**	battuta	testa	G16 G28	
32	**STOP-03**	STOP	**39,0 mm**	battuta	battuta	G17 G18 G19 G20	
33	**STOP-04**	STOP	**28,0 mm**	testa	battuta	G19 G59	
34	**STOP-06**	STOP	**39,0 mm**	testa	battuta	G20 G51	
Gruppo 3 · Batterie							
35	**BATT+-01**	BATT+	**29,5 mm**	base	passante	G21	
36	**BATT+-02**	BATT+	**21,0 mm**	battuta	passante	G21 G22	
37	**BATT+-03**	BATT+	**28,5 mm**	battuta	base	G22	
38	**BATT--01**	BATT-	**29,5 mm**	base	passante	G23	
39	**BATT--02**	BATT-	**21,0 mm**	battuta	passante	G23 G24	



Distinta di taglio, in ordine di saldatura (pezzi disegnati 1:1: appoggia il filo e taglia)

n.	codice	rete	taglio	estremo A	estremo B	giunti	pezzo in scala 1:1 (da A a B)
Gruppo 3 · Batterie							
40	**BATT--03**	BATT-	**28,5 mm**	battuta	base	G24	
Gruppo 4 · Vibrazione							
41	**GND-14**	GND	**23,8 mm**	pin	base	-	
42	**VSW-06**	VSW	**23,8 mm**	pin	base	-	
Gruppo 5 · MT3608							
43	**GND-06**	GND	**27,0 mm**	pin	passante	G25	
44	**GND-07**	GND	**14,3 mm**	battuta	battuta	G25 G26	
45	**V12-04**	V12	**18,0 mm**	pin	battuta	G27	
46	**VSW-03**	VSW	**14,0 mm**	pin	battuta	G28	
Gruppo 6 · Mini-360							
47	**GND-08**	GND	**27,0 mm**	pin	passante	G29	
48	**GND-09**	GND	**10,0 mm**	battuta	battuta	G29 G30	
49	**V12-05**	V12	**18,0 mm**	pin	battuta	G31	
Gruppo 7 · Scheda servizi							
50	**GND-10**	GND	**27,0 mm**	pin	passante	G32	
51	**GND-11**	GND	**22,8 mm**	battuta	battuta	G32 G33	
52	**V12-06**	V12	**18,0 mm**	pin	battuta	G34	
53	**PWR_EN-02**	PWR_EN	**14,0 mm**	pin	battuta	G35	
54	**3V3-02**	3V3	**14,0 mm**	pin	battuta	G36	
55	**LED_PWM-02**	LED_PWM	**14,0 mm**	pin	battuta	G37	
56	**VBAT_ADC-02**	VBAT_ADC	**14,0 mm**	pin	battuta	G38	



Distinta di taglio, in ordine di saldatura (pezzi disegnati 1:1: appoggia il filo e taglia)

n.	codice	rete	taglio	estremo A	estremo B	giunti	pezzo in scala 1:1 (da A a B)
Gruppo 7 · Scheda servizi							
57	**VSW-04**	VSW	**14,0 mm**	pin	battuta	G39	
58	**VSW-05**	VSW	**52,5 mm**	pin	base	-	
59	**VBAT-01**	VBAT	**52,5 mm**	pin	base	-	
60	**LED_A-01**	LED_A	**68,0 mm**	pin	passante	G40	
61	**LED_A-02**	LED_A	**56,3 mm**	battuta	libero	G40	
62	**LED_K-01**	LED_K	**68,0 mm**	pin	passante	G41	
63	**LED_K-02**	LED_K	**56,3 mm**	battuta	libero	G41	
Gruppo 8 · ESP32-S3							
64	**GND-12**	GND	**27,0 mm**	pin	passante	G42	
65	**GND-13**	GND	**10,5 mm**	battuta	battuta	G42 G43	
66	**PWM_A-02**	PWM_A	**14,0 mm**	pin	battuta	G44	
67	**PWM_B-02**	PWM_B	**14,0 mm**	pin	battuta	G45	
68	**PWM_C-02**	PWM_C	**14,0 mm**	pin	battuta	G46	
69	**PWR_EN-03**	PWR_EN	**14,0 mm**	pin	battuta	G47	
70	**3V3-03**	3V3	**14,0 mm**	pin	battuta	G48	
71	**LED_PWM-03**	LED_PWM	**14,0 mm**	pin	battuta	G49	
72	**VBAT_ADC-03**	VBAT_ADC	**14,0 mm**	pin	battuta	G50	
73	**VIB_IN-01**	VIB_IN	**33,7 mm**	pin	pin	-	
74	**ENC_SW-01**	ENC_SW	**52,5 mm**	pin	base	-	
75	**ENC_A-01**	ENC_A	**52,5 mm**	pin	base	-	
76	**ENC_B-01**	ENC_B	**52,5 mm**	pin	base	-	



controllo: 50 mm

Distinta di taglio, in ordine di saldatura (pezzi disegnati 1:1: appoggia il filo e taglia)

n.	codice	rete	taglio	estremo A	estremo B	giunti	pezzo in scala 1:1 (da A a B)
Gruppo 8 · ESP32-S3							
77	**STOP-07**	STOP	**14,0 mm**	pin	battuta	G51	
78	**ARMA-01**	ARMA	**68,0 mm**	pin	passante	G52	
79	**ARMA-02**	ARMA	**28,0 mm**	battuta	libero	G52	
Gruppo 9 · SimpleFOC Mini							
80	**GND-15**	GND	**27,0 mm**	pin	passante	G53	
81	**GND-16**	GND	**13,9 mm**	battuta	battuta	G53 G54	
82	**V12-07**	V12	**18,0 mm**	pin	battuta	G55	
83	**PWM_A-03**	PWM_A	**14,0 mm**	pin	battuta	G56	
84	**PWM_B-03**	PWM_B	**14,0 mm**	pin	battuta	G57	
85	**PWM_C-03**	PWM_C	**14,0 mm**	pin	battuta	G58	
86	**STOP-05**	STOP	**14,0 mm**	pin	battuta	G59	
Gruppo 10 · AS5600							
87	**GND-17**	GND	**10,2 mm**	pin	passante	G60	
88	**GND-18**	GND	**59,8 mm**	battuta	passante	G60 G61	
89	**GND-19**	GND	**20,0 mm**	battuta	battuta	G61 G62	
90	**SCL-01**	SCL	**14,2 mm**	pin	passante	G63	
91	**SCL-02**	SCL	**50,2 mm**	battuta	pin	G63	
92	**SDA-01**	SDA	**14,2 mm**	pin	passante	G64	
93	**SDA-02**	SDA	**50,2 mm**	battuta	pin	G64	
94	**3V3_SW-01**	3V3_SW	**10,2 mm**	pin	passante	G65	
95	**3V3_SW-02**	3V3_SW	**37,8 mm**	battuta	pin	G65	

